

SEW: MotoGP Desktop:

Informe de cambios de DTD a XMLSchema

Partiendo del DTD presente en /xml/circuito.dtd y siguiendo las instrucciones presentadas en la clase, he generado con Visual Studio 2022 Community Edition, el XMLSchema presente en la misma carpeta (/xml/circuito.xsd).

A partir de este he comenzado a realizar diferentes cambios los cuales he categorizado de la siguiente forma:

- Cambios de tipo
- Cambios de límite
- Cambios de atributos

Cambios de tipo.

Estos son los más comunes, y como su nombre indica, se basa en cambiar el tipo por defecto de la transformación (aquel de los dtd) que es string, por alguno que represente mejor el elemento que los contiene.

Se han dado un total de 11 cambios de este tipo, siendo los siguientes:

#	Linea de Código	Tipo	Linea completa
1	41	double	<code><xs:extension base="xs:string"></code>
2	51	double	<code><xs:extension base="xs:string"></code>
3	68	date	<code><xs:element name="fecha" type="xs:date" /></code>
4	70	time	<code><xs:element name="hora" type="xs:time" /></code>
5	72	int	<code><xs:element name="vueltas" type="xs:int" /></code>
6	87	int	<code><xs:attribute default="0" name="puntos" type="xs:int" /></code>
7	150	double	<code><xs:attribute name="longitud" type="xs:double" use="required" /></code>
8	152	double	<code><xs:attribute name="latitud" type="xs:double" use="required" /></code>
9	154	double	<code><xs:attribute name="altura" type="xs:double" use="required" /></code>
10	170	int	<code><xs:attribute name="numeroSector" type="xs:int" use="required" /></code>
11	172	double	<code><xs:attribute name="distancia" type="xs:double" use="required" /></code>

Cambios de Límite

Esto hace alusión a todos aquellos cambios que se centran en establecer límites superiores e inferiores para las diferentes ocurrencias de subelementos. El paso DTD-Schema, por defecto deja los valores acorde a como el esquema lo definía, por tanto solo mencionaremos aquí los cambios que superpongan a aquellos por defecto.

Se han dado un total de 2 cambios de este tipo, siendo los siguientes:

#	Linea de Código	Límite	Linea completa
1	115	[1,5]	<pre><xs:element minOccurs="1" maxOccurs="5" ref="foto" /></pre>
2	129	[1, 3]	<pre><xs:element minOccurs="1" maxOccurs="3" ref="video" /></pre>

Cambios de Atributos

Finalmente, este tipo de cambios se da en aquellos elementos los cuales contaban con atributos que, debido a la capacidad especificativa de XMLSchema, han quedado redundantes.

De este tipo de cambios, solo hemos hecho 1:

#	Linea de Código	Atributo DTD borrado	Linea completa
1	93	<pre><!ELEMENT tiempo (PCDATA)> <!ATTLIST tiempo unidad CDATA #REQUIRED></pre>	<pre><xs:element name="tiempo" type="xs:duration"/></pre>

De todas formas, el DTD conserva esta unidad, así como el archivo xml relacionado con él, puesto que en ese contexto, y para mi, si tenía importancia.